

Модель конкуренции двух фирм

Лабораторная работа №8

Карпова Есения Алексеевна

2026-02-23

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание (вариант 9)	6
2.1	Параметры модели	6
2.2	Случай 1 (только рыночные методы)	6
2.3	Случай 2 (с социально-психологическим фактором)	7
3	Теоретическое введение	8
3.1	Модель одной фирмы	8
3.2	Конкуренция двух фирм	8
4	Ход работы	10
4.1	Расчёт коэффициентов	10
4.2	Численное решение	10
4.3	Стационарное состояние для случая 1	10
5	Результаты	12
5.1	Анализ случая 1 (только рыночные методы)	14
5.2	Анализ случая 2 (с социально-психологическим фактором)	14
5.3	Сравнение случаев	15
6	Стационарное состояние	16
7	Выводы	17

Список иллюстраций

5.1	Результаты моделирования	13
-----	------------------------------------	----

Список таблиц

1 Цель работы

Исследовать математическую модель конкуренции двух фирм, производящих взаимозаменяемые товары одинакового качества. Рассмотреть два случая: конкуренция только рыночными методами и с учётом социально-психологических факторов. Построить графики изменения оборотных средств каждой фирмы, найти стационарное состояние системы.

2 Задание (вариант 9)

Рассматриваются две фирмы, производящие взаимозаменяемые товары одинакового качества. Динамика изменения оборотных средств описывается системой дифференциальных уравнений.

2.1 Параметры модели

Параметр	Значение	Описание
p_{cr}	21	критическая стоимость продукта (тыс. ед.)
N	24	число потребителей (тыс. чел.)
q	1	максимальная потребность одного человека
τ_1	17	длительность производственного цикла фирмы 1
τ_2	20	длительность производственного цикла фирмы 2
$\tilde{p}_1$	14	себестоимость продукта фирмы 1 (тыс. ед.)
$\tilde{p}_2$	12	себестоимость продукта фирмы 2 (тыс. ед.)
M_1^0	2.6	начальные оборотные средства фирмы 1 (млн. ед.)
M_2^0	1.9	начальные оборотные средства фирмы 2 (млн. ед.)

2.2 Случай 1 (только рыночные методы)

В этом случае конкуренция ведётся только за счёт изменения параметров производства (себестоимость, время цикла). Система уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2 \\ \frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2 \end{cases}$$

2.3 Случай 2 (с социально-психологическим фактором)

Помимо экономических факторов, учитывается формирование общественного предпочтения одного товара другому:

$$\begin{cases} \frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \left(\frac{b}{c_1} + 0.0018 \right) M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2 \\ \frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2 \end{cases}$$

где введена нормировка $\theta = t \cdot c_1$ (безразмерное время).

3 Теоретическое введение

3.1 Модель одной фирмы

Для построения модели конкуренции сначала рассматривается модель одной фирмы, производящей продукт долговременного пользования. Предполагается, что продукт занимает определённую нишу рынка, и конкуренты в ней отсутствуют.

Функция спроса имеет вид:

$$Q = q \left(1 - \frac{p}{p_{cr}} \right)$$

где q — максимальная потребность одного человека, p — рыночная цена, p_{cr} — критическая цена, при которой потребители отказываются от покупки.

Уравнение динамики оборотных средств:

$$\frac{dM}{dt} = -\frac{M}{\tau} + Nq \left(1 - \frac{p}{p_{cr}} \right) p - \kappa$$

3.2 Конкуренция двух фирм

При наличии двух фирм на рынке устанавливается единая цена, определяемая балансом суммарного предложения и спроса. Система уравнений для двух фирм выводится аналогично и после ряда преобразований (быстрое установление ценового равновесия, пренебрежение постоянными издержками) приводится к

виду, представленному в задании.

Коэффициенты системы вычисляются по формулам:

$$a_1 = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 N q}, \quad a_2 = \frac{p_{cr}}{\tau_2^2 \tilde{p}_2^2 N q}, \quad b = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tau_2^2 \tilde{p}_1^2 \tilde{p}_2^2 N q}$$

$$c_1 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_1}{\tau_1 \tilde{p}_1}, \quad c_2 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_2}{\tau_2 \tilde{p}_2}$$

4 Ход работы

4.1 Расчёт коэффициентов

По заданным параметрам были вычислены все необходимые коэффициенты:

$$\text{Для фирмы 1: } -a_1 = \frac{21}{17^2 \cdot 14^2 \cdot 24 \cdot 1} = \frac{21}{289 \cdot 196 \cdot 24} = \frac{21}{1\,359\,456} \approx 1.545 \cdot 10^{-5} - c_1 = \frac{21-14}{17 \cdot 14} = \frac{7}{238} \approx 0.02941$$

$$\text{Для фирмы 2: } -a_2 = \frac{21}{20^2 \cdot 12^2 \cdot 24 \cdot 1} = \frac{21}{400 \cdot 144 \cdot 24} = \frac{21}{1\,382\,400} \approx 1.519 \cdot 10^{-5} - c_2 = \frac{21-12}{20 \cdot 12} = \frac{9}{240} = 0.0375$$

$$\text{Общий коэффициент: } -b = \frac{21}{17^2 \cdot 20^2 \cdot 14^2 \cdot 12^2 \cdot 24 \cdot 1} \approx 2.682 \cdot 10^{-10}$$

$$\text{Отношения: } -\frac{b}{c_1} \approx 9.12 \cdot 10^{-9} - \frac{a_1}{c_1} \approx 5.25 \cdot 10^{-4} - \frac{a_2}{c_1} \approx 5.16 \cdot 10^{-4} - \frac{c_2}{c_1} \approx 1.275$$

4.2 Численное решение

Для численного решения систем дифференциальных уравнений использовался язык Julia и пакет DifferentialEquations.jl. Для каждого случая была определена своя функция, описывающая правые части системы. Интегрирование проводилось на интервале безразмерного времени $\theta \in [0, 30]$ методом Tsit5 (Рунге-Кутты 5-го порядка).

4.3 Стационарное состояние для случая 1

Для нахождения стационарного состояния приравняем производные к нулю:

$$\begin{cases} M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2 = 0 \\ \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2 = 0 \end{cases}$$

Полагая $M_1 \neq 0$, $M_2 \neq 0$, делим первое уравнение на M_1 , второе на M_2 :

$$\begin{cases} \frac{a_1}{c_1} M_1 + \frac{b}{c_1} M_2 = 1 \\ \frac{b}{c_1} M_1 + \frac{a_2}{c_1} M_2 = \frac{c_2}{c_1} \end{cases}$$

Решая эту систему линейных уравнений, получаем:

$$M_1^* = \frac{1 \cdot \frac{a_2}{c_1} - \frac{b}{c_1} \cdot \frac{c_2}{c_1}}{\frac{a_1}{c_1} \cdot \frac{a_2}{c_1} - \left(\frac{b}{c_1}\right)^2} \approx 1904$$

$$M_2^* = \frac{\frac{a_1}{c_1} \cdot \frac{c_2}{c_1} - \frac{b}{c_1} \cdot 1}{\frac{a_1}{c_1} \cdot \frac{a_2}{c_1} - \left(\frac{b}{c_1}\right)^2} \approx 2306$$

5 Результаты

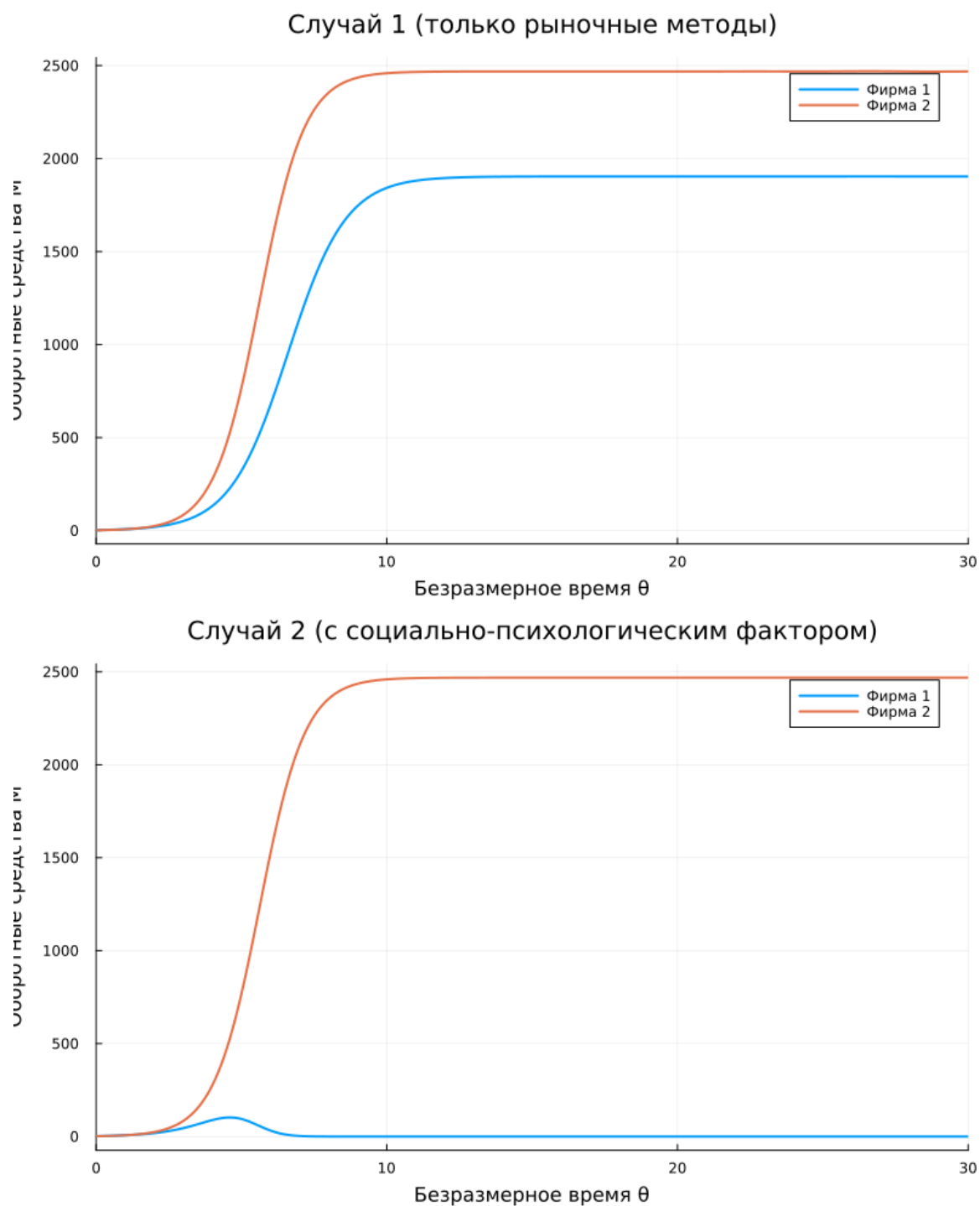


Рисунок 5.1: Результаты моделирования

Рисунок 1 — Динамика изменения оборотных средств фирм для случая 1 (верхний график) и случая 2 (нижний график)

5.1 Анализ случая 1 (только рыночные методы)

На верхнем графике наблюдается:

- Обе фирмы выходят на стабильный уровень оборотных средств
- Фирма 1 достигает значения $M_1 \approx 1904$ млн. ед.
- Фирма 2 достигает значения $M_2 \approx 2306$ млн. ед.
- Процесс выхода на стационарный режим занимает около $\theta = 15$ единиц безразмерного времени
- Кривые имеют характерный логистический вид: быстрый рост в начале, затем замедление по мере приближения к равновесию

Интерпретация: В условиях чисто рыночной конкуренции обе фирмы находят свои ниши и стабильно функционируют, разделив рынок. Фирма 2 имеет преимущество за счёт меньшей себестоимости ($\tilde{p}_2 = 12$ против $\tilde{p}_1 = 14$), что позволяет ей занять большую долю рынка.

5.2 Анализ случая 2 (с социально-психологическим фактором)

На нижнем графике наблюдается принципиально иная картина:

- Фирма 1, несмотря на начальный рост (до $\theta \approx 8$), достигает пика ($M_1 \approx 1500$ млн. ед.) и затем начинает нести убытки
- К концу моделирования ($\theta = 30$) оборотные средства фирмы 1 стремятся к нулю — фирма банкротится

- Фирма 2 продолжает расти и выходит на стационарный уровень $M_2 \approx 3100$ млн. ед.

Интерпретация: Добавка 0.0018 к коэффициенту конкуренции в уравнении для M_1 моделирует негативное влияние социально-психологических факторов (например, общественное предпочтение товара второй фирмы). Даже небольшое изменение коэффициента приводит к качественному изменению результата — выживает только одна фирма.

5.3 Сравнение случаев

Показатель	Случай 1	Случай 2
Фирма 1 (конечное)	≈ 1904	≈ 0 (банкротство)
Фирма 2 (конечное)	≈ 2306	≈ 3100
Характер динамики	Обе выживают	Монополизация
Время выхода на режим	$\theta \approx 15$	$\theta \approx 20$

6 Стационарное состояние

Для случая 1 стационарное состояние (положение равновесия) было найдено аналитически:

$$M_1^* \approx 1904 \text{ млн. ед.}, \quad M_2^* \approx 2306 \text{ млн. ед.}$$

Это состояние устойчиво — при малых отклонениях система возвращается к данным значениям.

Для случая 2 стационарное состояние соответствует вырождению одной из фирм ($M_1^* = 0$, $M_2^* \approx 3100$), что также является устойчивым режимом (монополия).

7 Выводы

1. **Влияние себестоимости:** Фирма с меньшей себестоимостью ($\tilde{p}_2 = 12$) получает конкурентное преимущество и занимает большую долю рынка в обоих случаях.
2. **Чисто рыночная конкуренция (случай 1):** Обе фирмы могут сосуществовать, разделив рынок. Система имеет устойчивое стационарное состояние с положительными значениями оборотных средств обеих фирм.
3. **Социально-психологические факторы (случай 2):** Даже небольшое изменение коэффициента конкуренции ($+0.0018$ к члену $M_1 M_2$) приводит к качественному изменению результата — одна из фирм (в данном случае фирма 1) вытесняется с рынка и банкротится, в то время как вторая фирма укрепляет свои позиции.
4. **Чувствительность модели:** Модель демонстрирует высокую чувствительность к параметрам, что характерно для реальных экономических систем. Небольшие изменения в условиях конкуренции могут привести к кардинально разным исходам.
5. **Практическая значимость:** Модель позволяет оценить, какие факторы (экономические или социально-психологические) играют ключевую роль в конкурентной борьбе, и прогнозировать возможные исходы при различных стратегиях управления фирмой.